Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 10

OOP di Python

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	10.1 Menjelaskan class, object, atribut, method, konstruktor, dan self; 10.2 Menerapkan inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstract class dalam model data
Alat	Python 3.11 atau lebih baru dengan virtual environment

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 10.1

Soal 1.1 Mahasiswa

Kerjakan TODO 1: class `Mahasiswa(nim, nama)` yang menolak NIM bukan 9 digit, dengan method `tambah_nilai(matkul, sks, huruf)` dan `ipk()`.

Soal 1.2 Uji

Buat dua mahasiswa memakai NIM kalian dan NIM teman, beri masing-masing 2 + (*A* mod 3) nilai, cetak IPK keduanya, lalu coba buat mahasiswa dengan NIM `"12AB"` dan tempel pesan error-nya.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 10.2

Soal 2.1 Nilai terjaga

Kerjakan TODO 2: class `NilaiMatkul` dengan property `nilai` yang menolak di luar 0 sampai 100, dan property baca saja `huruf` yang dihitung dari nilai.

Soal 2.2 Pengguna

Kerjakan TODO 3: `Pengguna`, lalu `Mahasiswa` dan `Dosen` sebagai turunan dengan `menu()` masing-masing. Cetak menu $B + 2$ pengguna campuran dalam satu perulangan.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 10.2

Soal 3.1 Penilaian

Kerjakan TODO 4: abstract class `Penilaian(bobot)` dengan `skor()` abstrak, lalu `Kuis`, `Tugas`, dan `Ujian`. Fungsi `nilai_akhir(daftar)` menjumlah `bobot * skor()`. Pakai bobot Kontrak Kuliah: praktikum 20, tugas 10, UTS 20, proyek 50.

Soal 3.2 Lupa menulis

Buat turunan yang sengaja tidak menulis `skor()`. Kapan error muncul: saat class ditulis, saat object dibuat, atau saat `skor()` dipanggil? Buktikan.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 10.2

Soal 4 Pydantic

Pasang `pydantic`. Tulis `class MahasiswaIn(BaseModel)` dengan `nim` 9 karakter, `nama` wajib, dan `sks` 1 sampai 24. Coba buat dengan data salah dan tempel ValidationError-nya. Bandingkan jumlah baris dengan class tingkat 1.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.